Tổng quan bài thi:

	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả
Bài 1	Tổng số	BAI1.*	BAI1.INP	BAI1.OUT
Bài 2	Số đặc biệt	BAI2.*	BAI2.INP	BAI2.OUT
Bài 3	Chữ số nguyên tố	BAI3.*	BAI3.INP	BAI3.OUT
Bài 4	Tính tổng	BAI4.*	BAI4.INP	BAI4.OUT
Bài 5	Biểu diễn phân số	BAI5.*	BAI5.INP	BAI5.OUT

Dữ liệu vào là đúng đắn, không cần phải kiểm tra.

Bài 1 *(6 điểm):* Tổng số

Một dãy số được viết lần lượt theo thứ tự sau: 1 số 1, 2 số 2, 3 số3, 4 số 4, 5 số 5….. (1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,….)

Tổng các số nguyên thứ 1 đến số nguyên thứ 3 là: 1+2+2 = 5. Hãy tính tổng các số nguyên trong dãy số trên từ số nguyên thứ nhất đến số nguyên thứ K trong dãy.

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản: Bai1.INP chỉ có 1 dòng ghi 1 số nguyên K ($1<=k<=5.10^5$)

Kết quả: Ghi vào file Bai1.OUT chi một dòng duy nhất ghi giá trị tổng các số trong dãy tính từ số nguyên thứ nhất đến số nguyên thứ K

Ví dụ

BAI1.INP	BAI1.OUT	BAI1.INP	BAI1.OUT
3	5	7	18

Bài 2 *(5 điểm):* Số đặc biệt

Cho một dãy gồm N số nguyên A_1, A_2, …, A_N. Hãy đếm và đưa ra số đặc biệt trong dãy A.

(***Số đặc biệt là số chỉ xuất hiện đúng một lần trong dãy số***)

Dữ liệu vào cho trong tệp Bai2.INP có cấu trúc:

- Dòng đầu tiên là số N ($0< N \leq 10^6$)
- N dòng tiếp theo, dòng thứ i là sốA_i ($0< i \leq N$; $|A_i| <= 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tệp Bai2.OUT có cấu trúc:

- Dòng đầu tiên ghi số lượng số đặc biệt
- Dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 1số đặc biệt tính từ đầu dãy A.

Ví dụ:

SDB.INP	**SDB.OUT**
8	**3**
9	**6**
9	**11**
7	**5**
7	
6	
11	
9	
5	

<u>Bài 3</u> *(4 điểm)*: Chữ số nguyên tố

Một số nguyên dương S gồm N chữ số ($1 \le S \le 10^5$, $1 \le N \le 6$). Hãy liệt kê các chữ số a_i ($1 \le i \le N$) là số nguyên tố xuất hiện trong S theo thứ tự từ trái sang phải, nếu các chữ số tìm được trùng nhau thì chỉ liệt kê lần xuất hiện đầu tiên.

Dữ liệu vào: Từ file văn bản Bai3.INP gồm một dòng chứa số nguyên dương S.

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản Bai3.OUT một dãy các số a_i tìm được thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Trường hợp không tìm được thì ghi ra số 0.

Ví dụ:

Bai3.INP	Bai3.OUT
23271	2 3 7

Bài 4: *(3 điểm)* Tính tổng

Trên một màn hình lớn, người ta lần lượt cho hiện ra các số của một dãy gồm N số nguyên không âm $a_1, a_2, \ldots, a_N$ và cứ lặp đi lặp lại như thế. Mỗi người theo dõi màn hình được đề nghị tính tổng của K số nguyên liên tiếp xuất hiện trên màn hình bắt đầu từ số nguyên thứ B.

Viết chương trình giúp cho những người theo dõi màn hình tính được tổng như đề nghị.

Dữ liệu vào: Từ file văn bản Bai4.INP gồm hai dòng

+ Dòng đầu tiên ghi ba số nguyên N, K và B, $1 \le N \le 100$, $1 \le K \le 100$, $1 \le B \le 10^9$.
+ Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên không âm $a_1, a_2, \ldots, a_N$.

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản Bai4.OUT một số là tổng cần tính.

BAI4.INP	BAI4.OUT
5 7 154 1 2 3 4 5	24

<u>Bài 5</u> *(2 điểm):* Biểu diễn phân số

Một phân số luôn luôn có thể được viết dưới số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ví dụ:

23/5 = 4.6
3/8 = 0.375
1/3 = 0.(3)
45/56 = 0.803(571428)

Trong các ví dụ trên thì các chữ số đặt trong dấu ngoặc chỉ phần tuần hoàn của số thập phân.

Dữ liệu vào: Từ file BAI5.INP gồm 2 số nguyên n và m (n,m≤10000).

Kết quả: Ghi ra file BAI5.OUT gồm: Ghi kết quả là số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn nếu không ghi ra 250 số phần thập phân

Ví dụ:

BAI5.INP	BAI5.OUT
1 7	0.(142857)

---------- Hết ----------